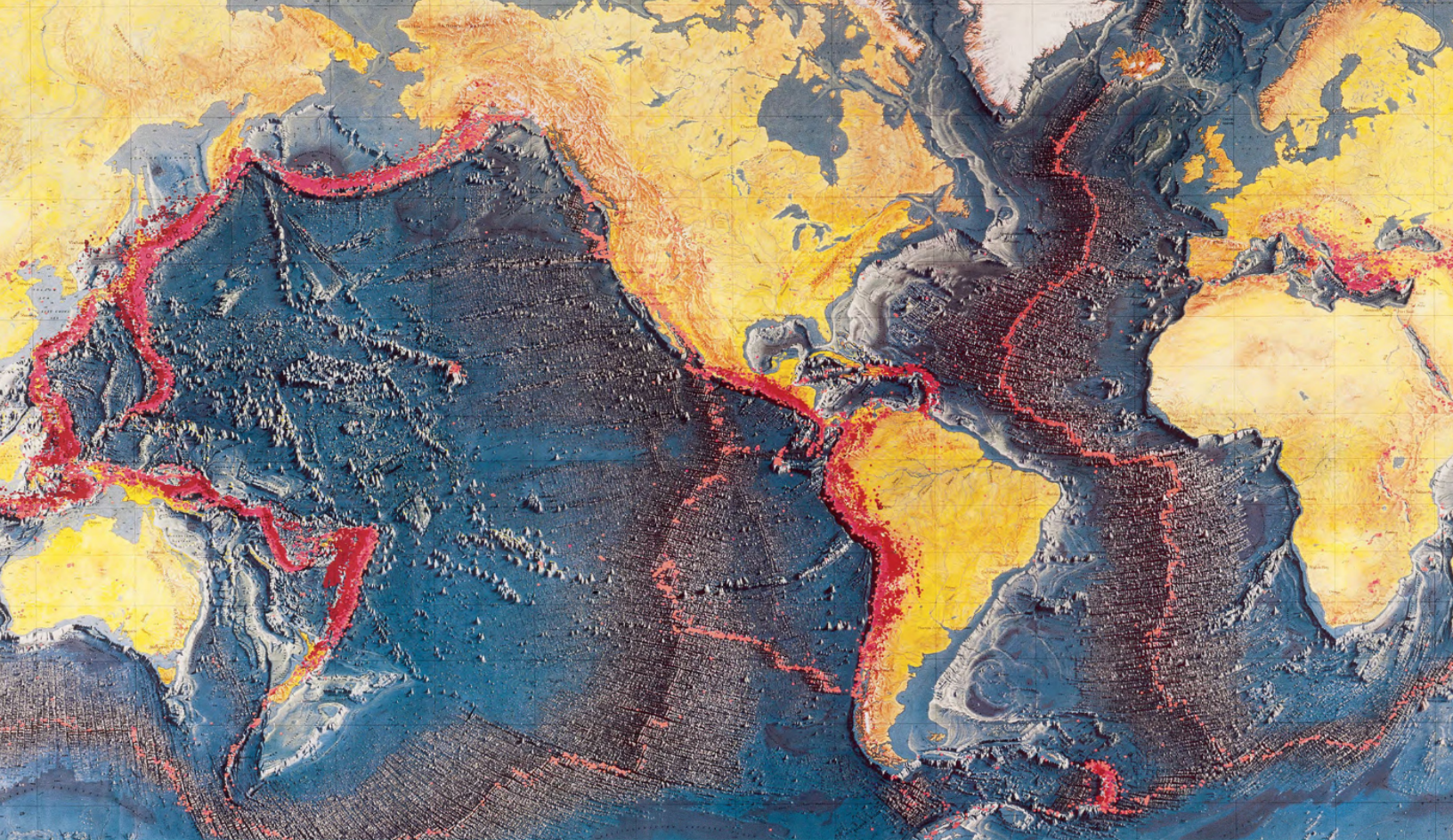




PRE - INFORME ASESORÍA I

# ANÁLISIS GLOBAL DE GRANDES TERREMOTOS:

distribución espacial y  
temporal de eventos extremos

## INSTITUCIÓN

Universidad de Santiago de Chile



Tetrametric  
ESTADÍSTICA CONSULTORA

## FECHA

22 de junio de 2026

## PRESENTADO POR

María José Valderrama Nuñez  
Tamar Isai Rojas Castillo

## PRESENTADO PARA

Dr. Luis Felipe Figueroa  
Dr. Francisco Plaza Vega

# Tabla de contenidos

|           |                                                                        |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Resumen ejecutivo</b>                                               | <b>3</b> |
| <b>2</b>  | <b>Antecedentes, objetivo y alcance</b>                                | <b>3</b> |
| 2.1       | Antecedentes . . . . .                                                 | 3        |
| 2.2       | Objetivo general . . . . .                                             | 3        |
| 2.3       | Objetivos específicos . . . . .                                        | 3        |
| 2.4       | Alcance del informe . . . . .                                          | 4        |
| <b>3</b>  | <b>Descripción de datos y parámetros de descarga</b>                   | <b>4</b> |
| 3.1       | Fuente de datos . . . . .                                              | 4        |
| 3.2       | Parámetros de descarga . . . . .                                       | 4        |
| 3.3       | Variables consideradas . . . . .                                       | 5        |
| 3.4       | Depuración y control de calidad . . . . .                              | 5        |
| <b>4</b>  | <b>Metodología y justificación estadística</b>                         | <b>5</b> |
| 4.1       | Enfoque metodológico . . . . .                                         | 5        |
| 4.2       | Indicadores descriptivos . . . . .                                     | 5        |
| 4.3       | Visualizaciones . . . . .                                              | 5        |
| 4.4       | Procedimientos estadísticos . . . . .                                  | 6        |
| 4.5       | Supuestos y criterios metodológicos . . . . .                          | 6        |
| <b>5</b>  | <b>Resultados</b>                                                      | <b>6</b> |
| 5.1       | Caracterización general . . . . .                                      | 6        |
| 5.2       | Resultados temporales . . . . .                                        | 6        |
| 5.3       | Resultados espaciales . . . . .                                        | 6        |
| 5.4       | Magnitud y profundidad . . . . .                                       | 6        |
| 5.5       | Comparaciones principales . . . . .                                    | 6        |
| <b>6</b>  | <b>Discusión de resultados, supuestos, limitaciones y sensibilidad</b> | <b>7</b> |
| 6.1       | Interpretación de resultados . . . . .                                 | 7        |
| 6.2       | Supuestos y limitaciones . . . . .                                     | 7        |
| 6.3       | Análisis de sensibilidad . . . . .                                     | 7        |
| <b>7</b>  | <b>Conclusiones y recomendaciones</b>                                  | <b>7</b> |
| 7.1       | Conclusiones . . . . .                                                 | 7        |
| 7.2       | Recomendaciones . . . . .                                              | 7        |
| <b>8</b>  | <b>Referencias</b>                                                     | <b>7</b> |
| <b>9</b>  | <b>Anexos reproducibles</b>                                            | <b>7</b> |
| 9.1       | Parámetros de descarga . . . . .                                       | 7        |
| 9.2       | Código de procesamiento . . . . .                                      | 8        |
| 9.3       | Material complementario . . . . .                                      | 8        |
| <b>10</b> | <b>Bibliografía</b>                                                    | <b>8</b> |

## **1. Resumen ejecutivo**

## **2. Antecedentes, objetivo y alcance**

### **2.1. Antecedentes**

La actividad sísmica constituye un fenómeno geofísico que ocurre de manera transversal a lo largo del mundo. En este contexto, los catálogos abiertos de terremotos permiten acceder a registros sistemáticos de estos eventos sísmicos observados a escala global. Su relevancia radica en una posible caracterización territorial, gestión institucional y/o la comprensión de patrones espaciales y temporales asociadas a zonas tectónicamente activas.

La fuente principal de información del presente informe corresponde al catálogo de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), utilizado por su cobertura global, disponibilidad pública y trazabilidad de consulta.

### **2.2. Objetivo general**

El presente pre-informe se desarrolla en el marco de una asesoría estadística orientada a transformar los datos públicos de eventos sísmicos en información cuantitativa confiable, documentada e interpretable. La contraparte solicitante requiere una caracterización de grandes terremotos a nivel mundial, con especial interés en su distribución espacial, evolución temporal, comparación entre zonas geográficas de interés, recurrencia y presencia de eventos extremos, con resultados interpretables y fácilmente replicables.

El análisis se concentra en eventos de magnitud  $M \geq 6,5$ . Umbral que permite focalizar la revisión en terremotos relevantes según el interés de estudio solicitado.

### **2.3. Objetivos específicos**

- Documentar la fuente de datos, fecha de descarga, parámetros de consulta y criterios de selección utilizados para construir la base de análisis.
- Realizar un control de calidad de los datos, considerando duplicados, valores faltantes, consistencia temporal, consistencia espacial y tipo de evento.
- Describir la distribución de los eventos según magnitud, profundidad, frecuencia anual, frecuencia decadal y ocurrencia de eventos extremos.
- Comparar preliminarmente la actividad sísmica observada en el Cinturón de Fuego del Pacífico respecto del resto del mundo, utilizando una definición geográfica explícita y reproducible.
- Identificar limitaciones metodológicas relevantes del análisis.

## 2.4. Alcance del informe

- Este pre-informe corresponde a una primera etapa de estadística descriptiva y exploratoria. El análisis cubre eventos sísmicos globales registrados en el catálogo USGS durante el período 2000-2025, con magnitud  $M \geq 6,5$ . La unidad de análisis es el evento sísmico registrado en el catálogo, considerando variables de tiempo, ubicación geográfica, magnitud, profundidad, tipo de magnitud, fuente de localización, fuente de magnitud y estado de revisión.
- El pre-informe incluye trazabilidad de la descarga, revisión de calidad de datos, construcción de variables derivadas, caracterización descriptiva general, análisis temporal mediante conteos anuales y decadales, y una comparación espacial preliminar entre el Cinturón de Fuego del Pacífico y el resto del mundo.
- El pre-informe no incluye predicción de terremotos, alerta temprana, estimación probabilística de amenaza sísmica ni modelación física del proceso tectónico.
- Los resultados deben interpretarse como evidencia estadística descriptiva basada en el catálogo disponible.

## 3. Descripción de datos y parámetros de descarga

### 3.1. Fuente de datos

La fuente principal de información utilizada corresponde al catálogo público de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), específicamente el sitio USGS Earthquake Catalog Search.

### 3.2. Parámetros de descarga

La configuración utilizada se documenta en la siguiente bitácora de descarga.

Tabla 1. Parámetros de descarga

| Parámetro                | Valor registrado                      |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fuente                   | USGS Earthquake Catalog Search        |
| Formato de descarga      | CSV                                   |
| Archivo crudo conservado | BBDD/query.csv                        |
| Fecha de descarga        | 15/06/2026                            |
| Hora de descarga         | 22:05                                 |
| Encargo asociado         | Análisis global de grandes terremotos |
| Cobertura geográfica     | Mundial (World / Worldwide)           |
| Inicio del período       | 2000-01-01 00:00:00 UTC               |
| Fin del período          | 2025-12-31 23:59:59 UTC               |
| Magnitud mínima          | $M \geq 6,5$                          |
| Magnitud máxima          | Sin filtro                            |
| Profundidad mínima       | Sin filtro                            |
| Profundidad máxima       | Sin filtro                            |

| Parámetro          | Valor registrado      |
|--------------------|-----------------------|
| Estado de revisión | Any                   |
| Tipo de evento     | Sin filtro específico |
| Ordenamiento       | Time - Oldest First   |

El formato `.CSV` fue utilizado como base principal del procesamiento estadístico, aunque paralelamente se trabajó también con un formato `.GeoJson` con las mismas características en el software `Qgis`.

### 3.3. Variables consideradas

Describir las variables disponibles y las variables derivadas que se utilizarán en el análisis.

Tabla 2. Variables consideradas en el análisis estadístico.

| Variable  | Descripción | Uso en el análisis |
|-----------|-------------|--------------------|
| completar | completar   | completar          |
| completar | completar   | completar          |
| completar | completar   | completar          |

### 3.4. Depuración y control de calidad

Completar con criterios de limpieza, revisión de duplicados, valores faltantes, consistencia temporal, consistencia espacial y decisiones de exclusión.

## 4. Metodología y justificación estadística

### 4.1. Enfoque metodológico

Completar con una explicación narrativa del enfoque utilizado. Evitar describir solo comandos o salidas de software; explicar por qué cada procedimiento es adecuado para responder el encargo.

### 4.2. Indicadores descriptivos

Completar con los indicadores que serán utilizados para caracterizar la sismicidad.

### 4.3. Visualizaciones

Completar con las figuras previstas y su propósito.



Tabla 3. Visualizaciones previstas para comunicar los resultados del informe.

| Figura    | Propósito | Estado    |
|-----------|-----------|-----------|
| completar | completar | pendiente |
| completar | completar | pendiente |
| completar | completar | pendiente |

#### **4.4. Procedimientos estadísticos**

Completar con pruebas, comparaciones, modelos o criterios inferenciales si corresponde.

#### **4.5. Supuestos y criterios metodológicos**

Completar con los supuestos principales y su justificación.

### **5. Resultados**

#### **5.1. Caracterización general**

Completar con la descripción general de la base analizada.

#### **5.2. Resultados temporales**

Completar con tablas o figuras numeradas sobre evolución anual, mensual o por período.

#### **5.3. Resultados espaciales**

Completar con mapas, distribución geográfica o comparación entre zonas.

#### **5.4. Magnitud y profundidad**

Completar con resultados asociados a magnitud, profundidad y categorías relevantes.

#### **5.5. Comparaciones principales**

Completar con las comparaciones solicitadas según el encargo.

## **6. Discusión de resultados, supuestos, limitaciones y sensibilidad**

### **6.1. Interpretación de resultados**

Completar conectando los resultados con la pregunta de asesoría.

### **6.2. Supuestos y limitaciones**

Completar considerando completitud del catálogo, diferencias de monitoreo, dependencia temporal por réplicas, tipo de magnitud, incertidumbre de localización y sesgos por umbral.

### **6.3. Análisis de sensibilidad**

Completar con sensibilidad ante umbral de magnitud, período, definición espacial, profundidad o estado de revisión.

## **7. Conclusiones y recomendaciones**

### **7.1. Conclusiones**

- Completar.
- Completar.
- Completar.

### **7.2. Recomendaciones**

- Completar.
- Completar.
- Completar.

## **8. Referencias**

Completar con las citas utilizadas en el texto. Las referencias se administran desde `referencias.bib`.

## **9. Anexos reproducibles**

### **9.1. Parámetros de descarga**

Completar con la URL, consulta, filtros o procedimiento utilizado para obtener los datos.

## **9.2. Código de procesamiento**

Incluir código o enlaces a scripts solo como respaldo reproducible, no como parte central de la narración del informe.

## **9.3. Material complementario**

Agregar tablas, figuras o detalles técnicos que respalden el informe sin interrumpir la lectura principal.

## **10. Bibliografía**